Open Studio · סיכום יום עבודה · 3 בנובמבר 2026

החללים הווירטואליים, והאפליקציה היום

עשרה סוגי חללי תערוכה, כל אחד בשלוש גרסאות, מרונדרים באור פיזיקלי לפי המספרים של מוזיאונים, עם עבודות אמיתיות בגודלן האמיתי. ולצדם, כל מה שהשתנה היום באפליקציה.



א מה השתנה היום באפליקציה

- **אמנים אמיתיים.** במקום האמנים שהמצאנו: עשרה אמנים מתולדות האמנות שהיצירות שלהם ברשות הציבור, חמש אמניות וחמישה אמנים: ואן גוך, מאטיס, ויקטור הוגו, מונה, הוקוסאי, ברת מוריזו, מרי קסאט, הילמה אף קלינט, סוזן ולדון, פאולה מודרזון־בקר. לכל אחד 6 עבודות עם מידה אמיתית, שנה, טכניקה ומוזיאון. הגלריות והתערוכות שלהם נשארו לדוגמה, ועמוד האמן אומר זאת.
- **חדר הבקרה בעברית.** נפתח מכפתור "Control room" בעמוד החשבון (העיגול עם האות הראשונה בעמוד הבית). בראשו "סיכום": אמנים שמחכים, עבודות חדשות לבדיקה (נראה טוב / הסתר), מי הצטרף היום ובשבוע, ומספרים.
- **סיור כמשתמש חדש.** שני כפתורים בסיכום: "סיור כמבקר חדש" ו"סיור כאמן חדש". עוברים על כל מסכי ההרשמה בלי מייל אמיתי ובלי לשמור כלום; פס כחול למעלה עם "יציאה". מתחת: חשבונות בדיקה אמיתיים למי שרוצה לבדוק גם שליחת מייל.
- **ייבוא אתר שלם.** מכתובת האתר מגיעים: העבודות (המידות לפי כיוון התמונה עצמה), ההצהרה, טקסט "אודות", הדיוקן, קורות החיים, התערוכות עם צילומי ההצבה והעבודות של כל תערוכה, הסיור התלת־ממדי איפה שיש (Ritual), והאובייקטים (הפרגוד והקיר הנע). ייבוא שני לא מכפיל. אחר כך נפתחת תערוכה תלת־ממדית מהעבודות.
- **עמוד אמן אחד לכולם.** כל אמן מקבל את העיצוב של העמוד שלך: עבודות לפי שנים, תערוכות, "About & CV" עם הדיוקן, אובייקטים.
- **הלוך ושוב עד אישור.** האמן רואה את העמוד שלו בדיוק כמו שמבקרים יראו, עורך בסטודיו, ושולח לבדיקה. בחדר הבקרה: "צפה בעמוד", "אשר", או "בקש שינויים" עם הערה; האמן מתקן ושולח שוב.
- **ייבוא מהדרייב ומהטלפון.** "Choose from Google Drive" פותח את הדרייב ובוחרים תמונות; אחרי חיפוש הדף יורד לבד לתוצאות; מכל עמוד בסטודיו יש "Open Studio ←".
- **Google.** חלון ההתחברות עם Google אומר עכשיו "to continue to Open Studio".
- **תיקון.** תמונות מסך הפתיחה הצביעו על העבודות המומצאות שנמחקו; עכשיו העבודות האמיתיות.

מה עוד פתוח

- **אינסטגרם:** הכפתור, השרת וההגדרות ב־Meta בנויים, אבל פייסבוק מחזיר בלי חשבון אינסטגרם. בפעם הבאה: צילומי מסך של חלונות פייסבוק והיומן שהשרת רושם עכשיו.
- **החללים באפליקציה:** הרינדורים שכאן הם המטרה. השלב הבא הוא להכניס חדר אחד לאפליקציה בשיטה שהמחקר ממליץ עליה, ולהשוות באייפון.
- **סיור תלת־ממדי מתערוכה מיובאת:** Ritual מקבלת את הסיור שכבר קיים. בניית סיור חדש מצילומי הצבה של אמן חדש היא תהליך בשרת שעוד לא מחובר לייבוא.

ב איך בנינו את החללים

כרגע החדרים באפליקציה מצוירים בדפדפן, ולכן הם נראים פשוטים ודיגיטליים. המחקר (בקובץ research.md) בדק את המתחרים ואת הטכניקות, והמסקנה: הרמה הגבוהה ביותר שרצה בטלפון היא חדר שנבנה ונאפה מראש במנוע רינדור פיזיקלי, ובדפדפן מוסיפים רק את האור של כל עבודה. כך עובד Shapespark, המתחרה הריאליסטי ביותר; אף אחד מהמתחרים לא מציע "תאורה מקצועית של גלריה" כמו שאנחנו בונים.

מה עשינו

- כתבנו סקריפט שבונה ב־Blender את עשרת הסוגים, כל אחד בשלוש גרסאות: קטן, בינוני, גדול או כמה חדרים ברצף.
- חומרים אמיתיים (טקסטורות CC0 של Poly Haven): בטון, טיח, אלון, פרקט אדרה, לבנים, גרניט, טטאמי, ארז יפני.
- הרינדור ב־Cycles, מנוע מעקב קרני אור, על השרתים של GitHub.
- עבודות אמיתיות של האמנים החדשים, בגודלן האמיתי בס"מ, תלויות בגובה העין.

האור, לפי מספרים של מוזיאונים

מה	מספר	מקור
אור על ציור שמן	כ־200 לוקס	מוזיאונים, הכלל של 50/200
אור על נייר, הדפס, צילום	50 לוקס	שימור
צבע האור של הספוטים	3000K, אחיד בכל החלל	המכון הקנדי לשימור
כיוון הספוט	30° מהאנך, כלומר 60° לאופק	"כלל 30 המעלות"
מרחק הספוט מהקיר	(גובה התקרה − 160 ס"מ) × 0.577	המכון הקנדי לשימור
אור יום (חלון צפוני, תקרת אור)	6500K, דרך מפזר	Beyeler, Menil, Kimbell
אור כללי על הקירות (וולוושרים)	100 עד 150 לוקס	ERCO ופרקטיקה

השלבים הבאים

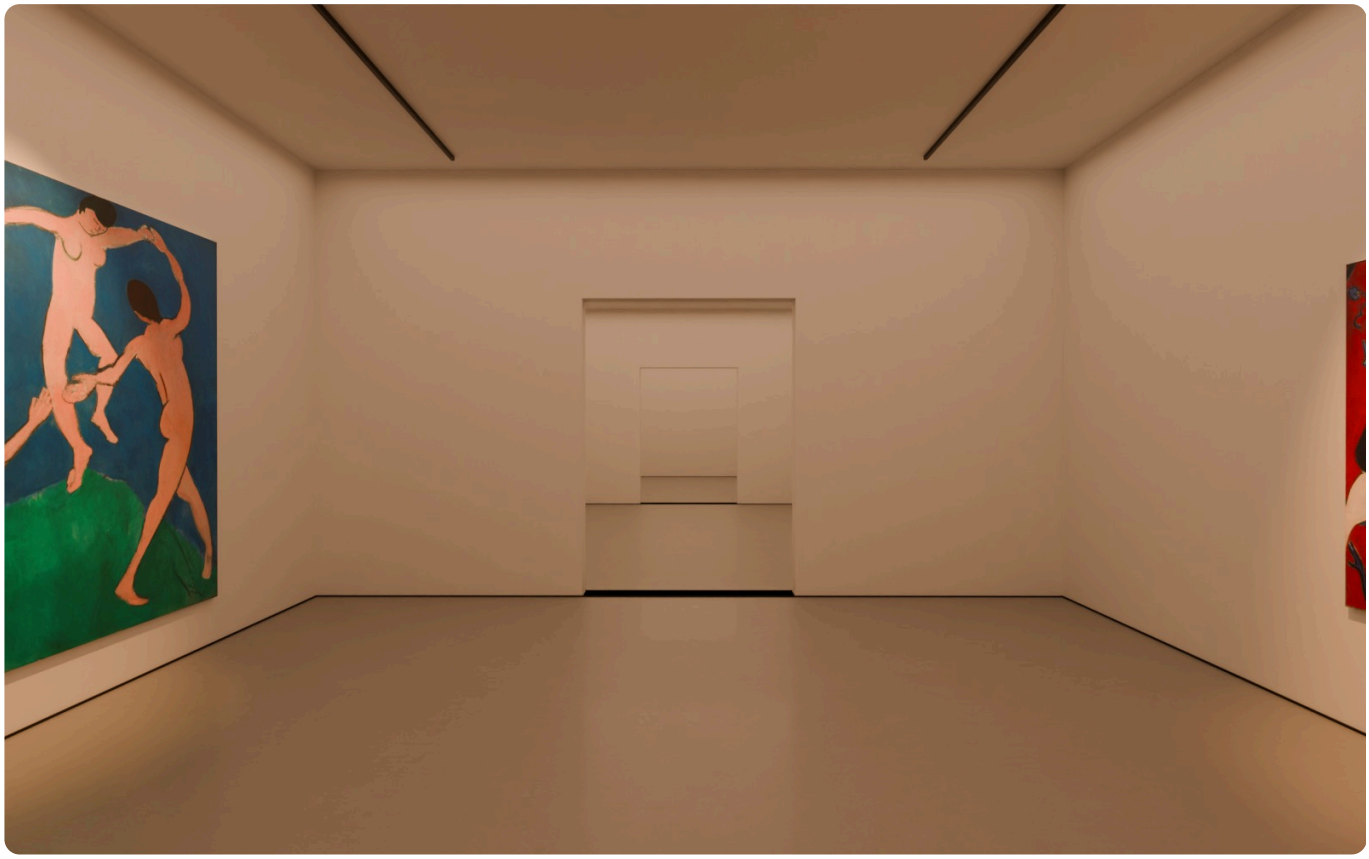
1. **אתה בוחר** אילו חללים לבנות ראשונים (המלצה: קובייה לבנה, אולם מוזיאון עם אור עליון, סלון, בטון).
2. **שלב 0:** חדר אחד נאפה מ־Blender למפות אור ונטען באפליקציה; משווים מול החדר הנוכחי באייפון. ההשוואה הזאת מכריעה.
3. אור לכל עבודה בזמן אמת, כך שכל אמן ואוצר יכולים לתלות עבודות משלהם והאור נשאר נכון.
4. שאר החדרים, הקשים (זכוכית, קופסה שחורה עם וידאו) בסוף.

1 קובייה לבנה

השראה: David Zwirner וגלריות צ'לסי

קירות טיח לבנים, רצפת בטון מוחלק אפור, מסילות ספוטים בשורה, וחלון אור בתקרה בגרסה הגדולה.

מתאים ל: כל סוג של עבודה: ציור, צילום, פיסול על פודסט. ניטרלי ובטוח.



בינוני · Three rooms in a row, 9 × 7 m each



קטן · Project room, 6 × 5 m



גדול · Hall under a skylight, 15 × 10 m

2 לופט תעשייתי

השראה: Dia Beacon, Hamburger Bahnhof

גג משור עם זיגוג צפוני, קורות פלדה, עמודי ברזל, קירות לבנים מסוידות ורצפת בטון בשימוש.

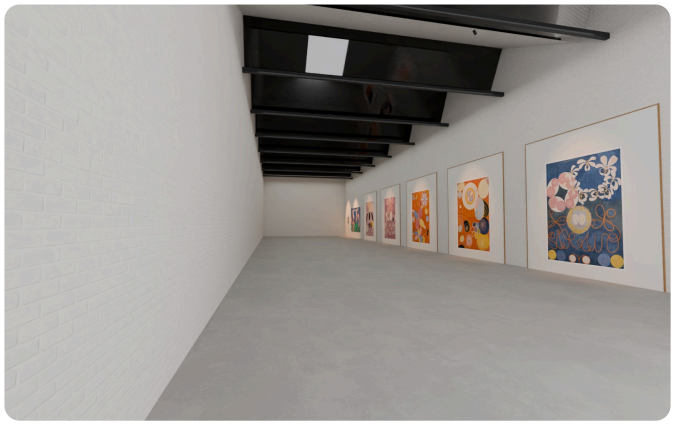
מתאים ל: עבודות גדולות, סדרות, מיצב. מונומנטלי ושקט.



בינוני · Two bays and a free wall, 24 × 12 m



קטן · Loft with columns, 20 × 12 m



גדול · Long nave, 40 × 10 m

3 אולם מוזיאון עם אור עליון

השראה: Kimbell (Louis Kahn), Menil, Fondation Beyeler

קמרונות עם פס אור בשיא ומחזיר אור מתחתיו, או תקרת זכוכית מפזרת; טיח סיד ורצפת עץ אלון.

מתאים ל: ציור קלאסי ומודרני. רגוע ומכובד.



בינוני · Vaulted hall, 20 × 8 m



קטן · Skylit square, 10 × 10 m



גדול · Three vaults, 24 × 7 m

4 סלון היסטורי

השראה: Dulwich Picture Gallery, Isabella Stewart Gardner

קירות אדום עמוק או ירוק בקבוק, חיפוי עץ עד 95 ס"מ, כרכוב, פרקט אדרה, פנס תקרה ותאורת תמונה חמה.

מתאים ל: תליית סלון של הרבה עבודות קטנות ובינוניות, דיוקנאות, הדפסים.



בינוני · Three rooms en enfilade, 7 × 6 m each



קטן · One salon, 6 × 5 m



גדול · Long gallery with lanterns, 16 × 5.5 m

5 בטון חשוף

השראה: Tadao Ando (Chichu), Peter Zumthor (Kunsthaus Bregenz)

קירות בטון יצוק אפורים, תקרת אור יום מזכוכית, או חלון סדק גבוה בחלל של 6 מטר.

מתאים ל: ציור מינימלי, צילום גדול, עבודה אחת חזקה. רציני ומהורהר.



בינוני · Two rooms through a slit, 9 × 8 m each



קטן · Under a daylight ceiling, 8 × 8 m



גדול · Tall volume with a slot window, 8 × 8 × 6 m

6 סטודיו אמן, אור צפוני

השראה: הסטודיו הקלאסי וגגות המשור של המפעלים

חלון צפוני גבוה או גג משור, לבנים מסוידות, רצפת קרשים צבועה, שולחן עבודה ועבודות נשענות על הקיר.

מתאים ל: אמן שמראה תהליך, ביקור סטודיו, עבודות בעבודה.



בינוני · Studio with a tall window, 8 × 6 m



קטן · Small studio, 5 × 4 m



גדול · Sawtooth studio, 10 × 7 m

7 בית אספן

השראה: בתי אספנים ומוזיאון Gardner

פרקט אדרה, קירות חמים, פסי תמונה ושיפולים, ספה, שטיח ומנורה, חלון עם אור יום.

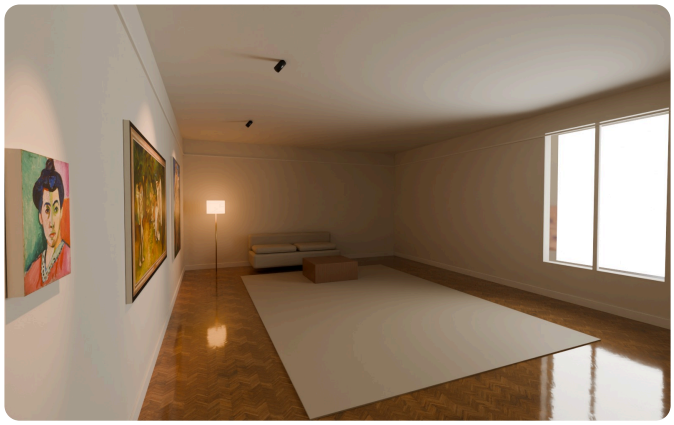
מתאים ל: מכירה לאספנים ולמעצבי פנים: "איך זה ייראה אצלי".



בינוני · Living room, 7 × 5 m



קטן · Studio flat, 5 × 4.5 m



גדול · Large living room, 9 × 6 m

8 קופסה שחורה

השראה: Tate Modern Tanks

קירות שחורים, רצפה כהה מבריקה, אלומות צרות על כל עבודה, ואולם הקרנות.

מתאים ל: וידאו, הקרנה, עבודות רגישות לאור, צילום. ממוקד ודרמטי.



בינוני · Projection hall, 14 × 10 m



קטן · Dark cell, 8 × 6 m



גדול · Round room, 12 m across

9 ביתן זכוכית עם גן

השראה: Neue Nationalgalerie (Mies), Fondation Beyeler

קירות זכוכית עם מסגרות פלדה שחורות, רצפת גרניט, קירות לבנים עצמאיים וגן בחוץ.

מתאים ל: פיסול, עבודות גדולות, מיצב. פתוח ומודרני.



בינוני · Gallery with a glass end, 14 × 9 m



קטן · Pavilion with a glass wall, 10 × 8 m



גדול · Glass hall, 24 × 16 m

10 חדר יפני, עץ ונייר

השראה: Nezu Museum (Kengo Kuma)

שוג'י מנייר, טטאמי, תקרת ארז, טוקונומה עם הדפס ואגרטל, וגן מאחורי הנייר.

מתאים ל: קרמיקה, מגילות, דיו, הדפסים, אובייקטים. שקט ומדיטטיבי.



בינוני · Gallery with a tokonoma, 9 × 6 m



קטן · Tea room, 3.6 × 3.6 m



גדול · Long engawa room, 12 × 4.5 m